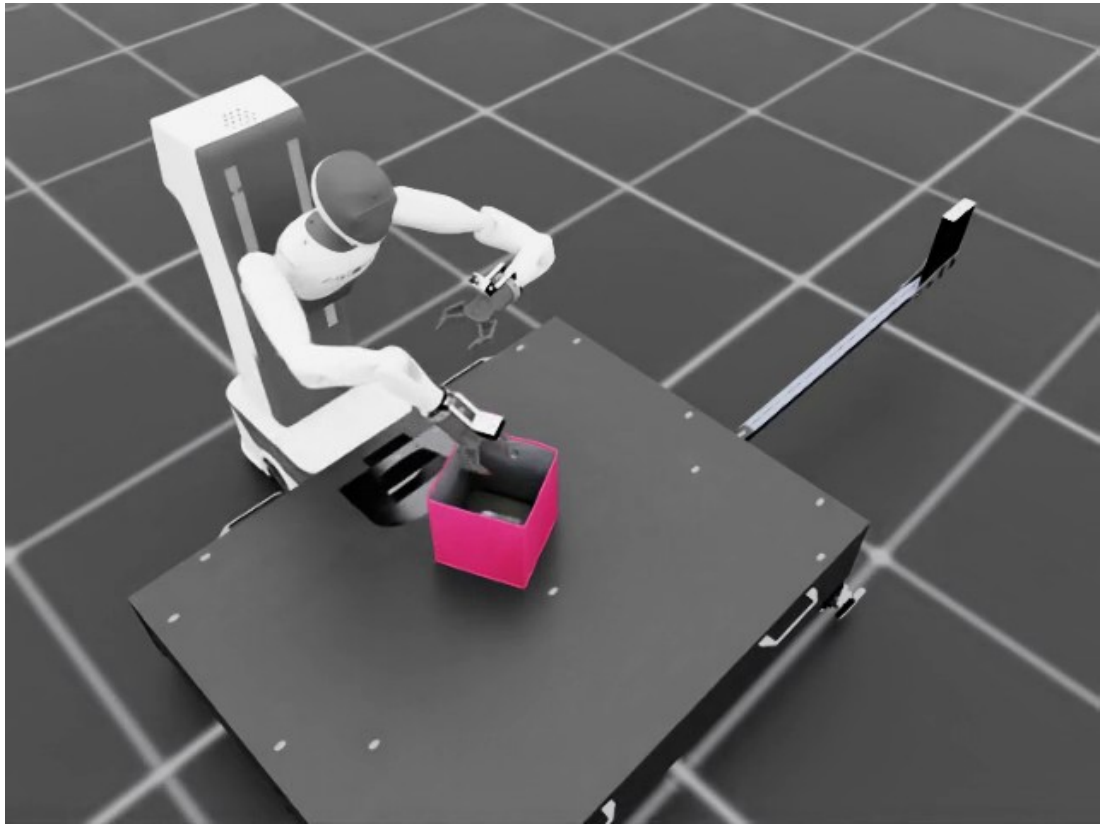
품질을 고려한 시범에서 행동 차원 축소까지

Agibot Toy2Box 모방학습 · 과정과 비교 결과

데이터 품질 · 구성과 행동 표현이 학습 결과에 미치는 영향

71.0%

최종 평균 성공률
101: 72% · 111: 70%

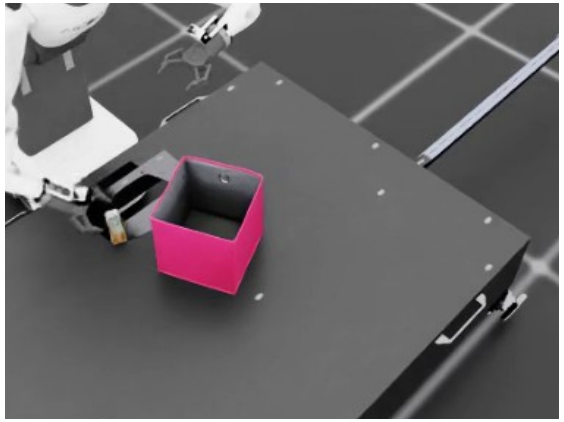


초기 20 개 중 20 번 시범 · 실제 상자에 놓기 장면

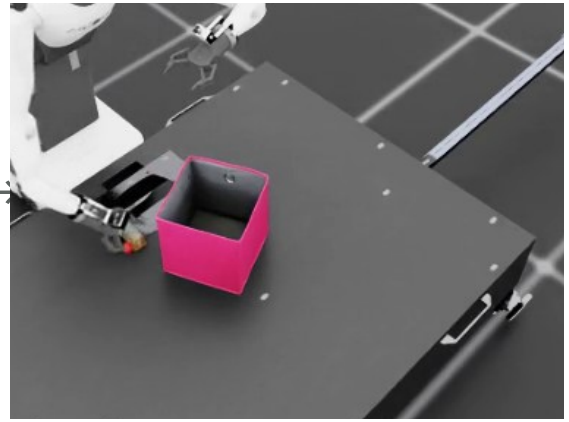
과제 : 트럭을 집어 상자에 놓기

환경 · 성공 판정 · 종료 조건 유지 · 수집 · 증강 · 학습 방법 비교

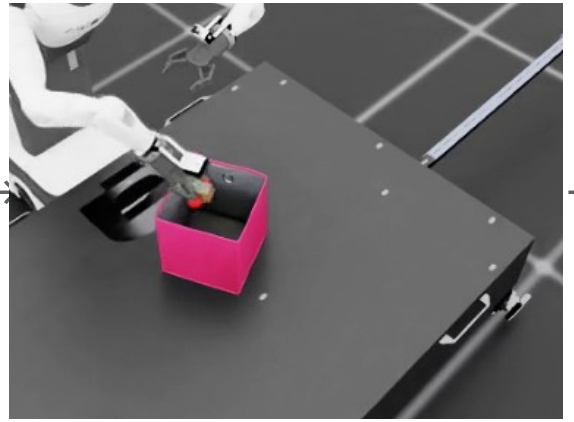
01 접근



02 파지



03 이송



04 놓기



키보드 시범 수집 → Mimic 증강 → BC-RNN 학습 → rollout 평가

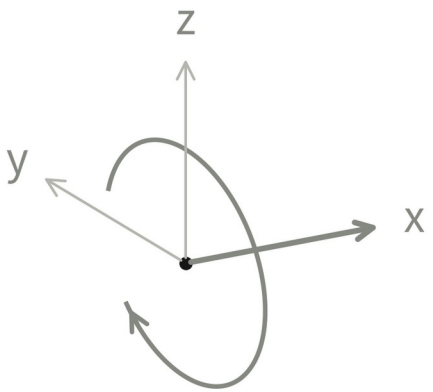
공통 조건 : 2,000 epoch · 학습 시드 101·111 · 평가 시드 42 · 모델당 100 회 · horizon 800

좋은 시범의 조건에 대한 가정 : 데이터 차원이 중요

초기 20 개부터 두 회전 명령 제한

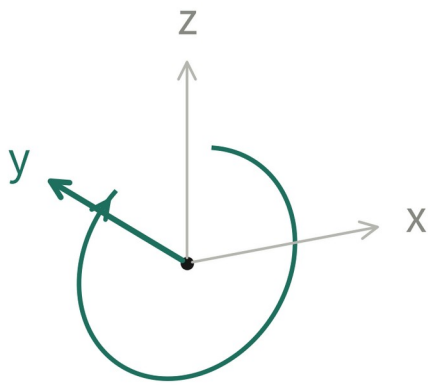
가정 : 데이터 품질 · 구성 향상 → 학습 결과 개선

X축: $r_x = 0$



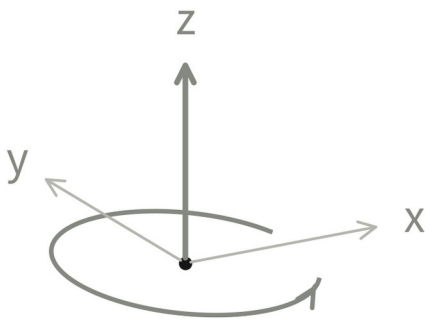
회전 명령 제한

Y축: r_y 사용



회전 명령 유지

Z축: $r_z = 0$



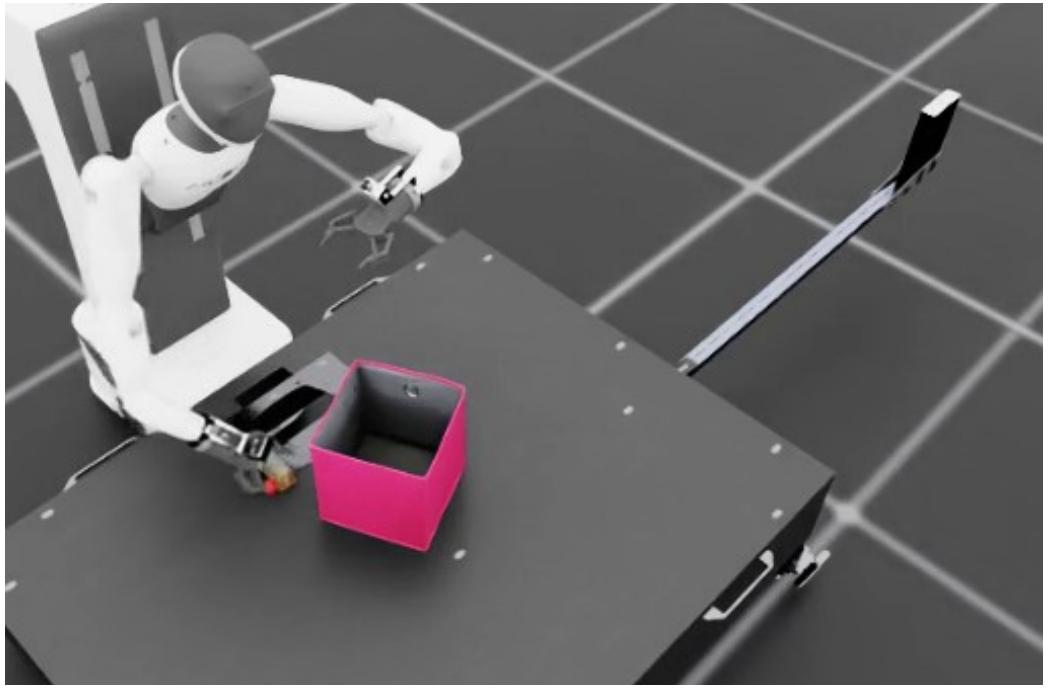
회전 명령 제한

사용 명령 : 위치 3 개 (dx·dy·dz) + Y 축 회전 (r_y) + 그리퍼 (g)

r_x·r_z: 로봇 기준좌표계 X·Z 축 주위 상대 회전 명령 (rad)
손목 관절 두 개의 물리적 고정과 구분

품질을 고려한 첫 20 개 : 평균 40.5%

회전 제한 전략을 수집 단계부터 적용한 첫 데이터셋



사람 20 개 → 성공 Mimic 500 개

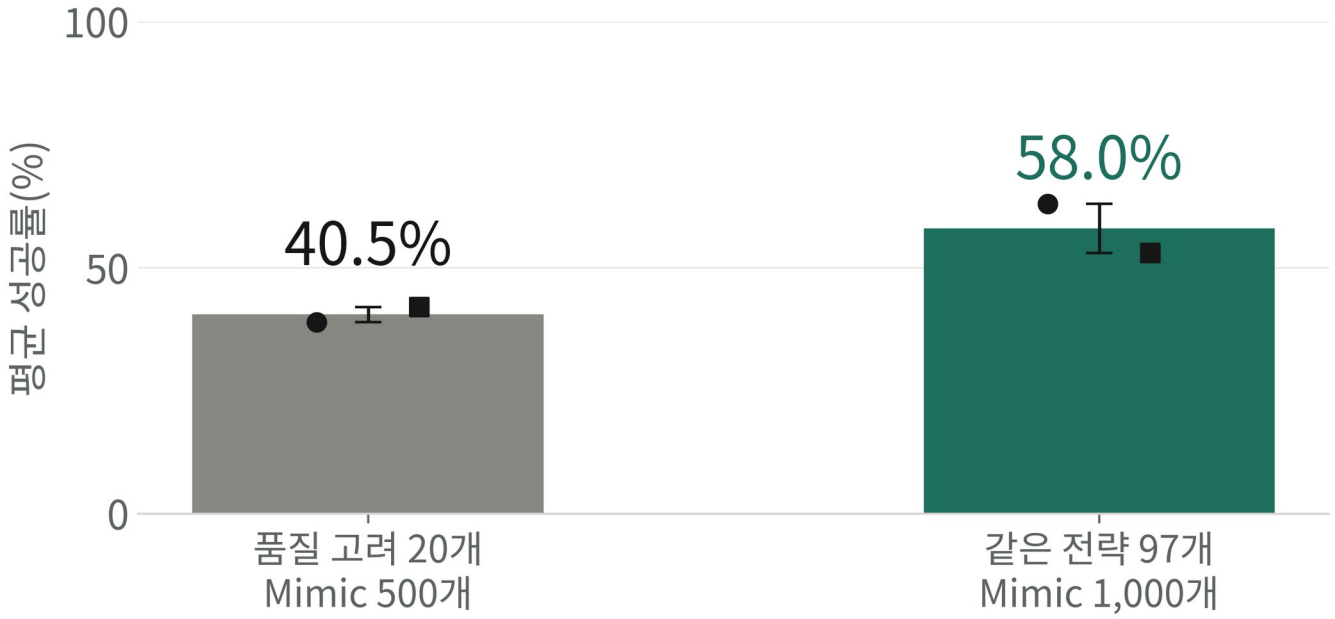
학습 시드	성공 / 평가	성공률
101	39 / 100	39%
111	42 / 100	42%

정책 성공률만으로
원본 시범의 품질 판정 불가

다음 질문 : 같은 수집 전략에서 데이터 양 확대의 효과 ?

같은 수집 전략으로 97 개까지 양 확대

사람 원본 20→97 개 · 성공 Mimic 500→1,000 개 동시 증가



평균 40.5 → 58.0%

시드	20 개	97 개
101	39%	63%
111	42%	53%

추가 80 개 중 자동 기준 통과 77 개
기존 20 개와 합쳐 총 97 개

점 : 두 시드 실제 값 · 오차막대 : 시드 간 SD(ddof=0, n=2) · 신뢰구간과 구분

평균 성공률 상승 · 원본 수만의 독립 효과는 미분리

97 개를 검토하고 문제 동작을 추가 개선

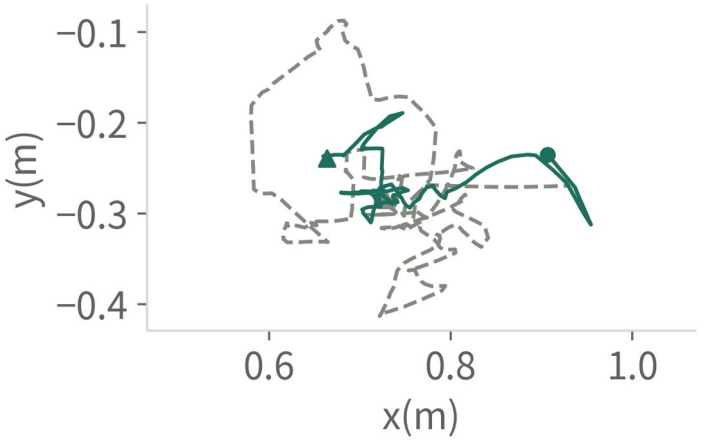
기존 품질 중심 수집 전략 유지 · 영상 · 지표로 확인한 구체적 문제 보완

트럭 윗면의 끝부분 접촉



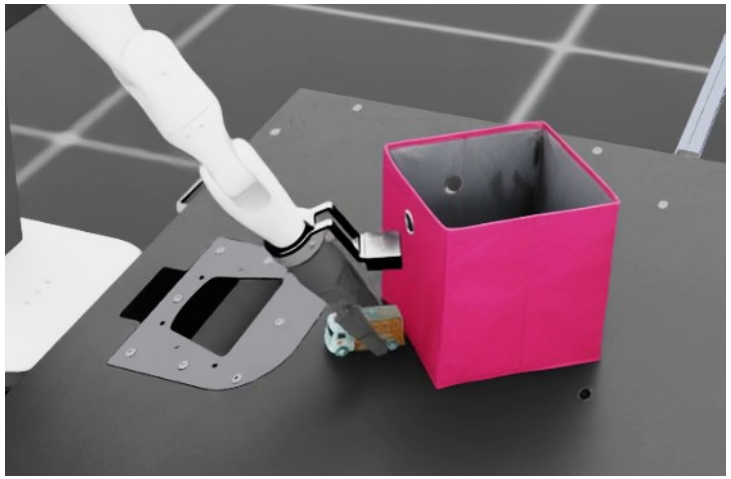
52 번 재수집
기존 데이터의 실제 장면

복잡한 접근 경로



85 번 : 경로 2.95 → 1.45m
회색 점선 : 전 / 초록 실선 : 후

상자를 건드리는 동작

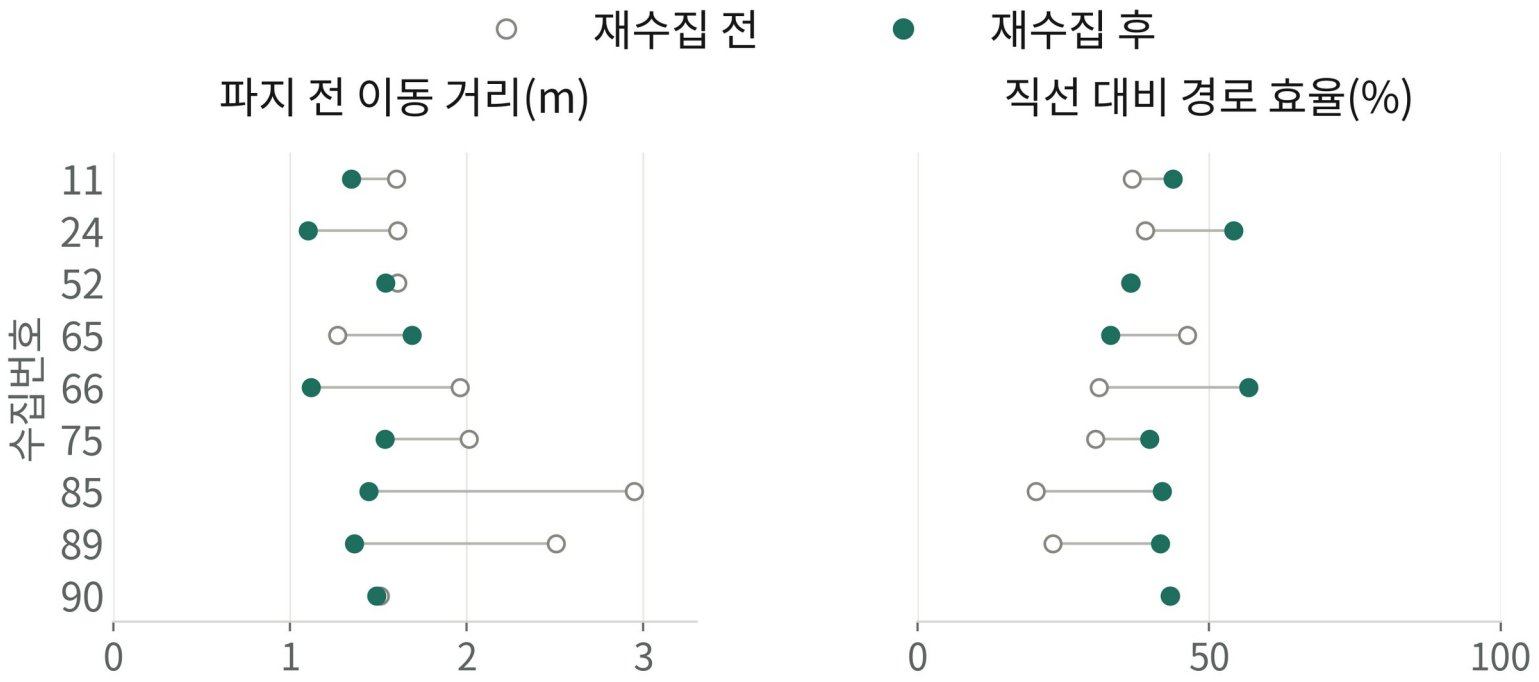


24·65 번 재수집
사진 : 기존 24 번 시범

기존 88 개 + 동일 배치 재수집 9 개 + 새 배치 3 개 = 100 개

접근 경로 개선을 거리 · 효율 · 시간으로 확인

같은 초기 배치의 재수집 9 개 비교 · 시작부터 최초 자동 grasp 까지



9 개 시범 평균

3D 이동 거리

1.89 → 1.40m

경로 효율 (시범별 평균)

34.1 → 43.4%

직선거리 초과분

1.29 → 0.81m

파지 전 시간

12.22 → 8.88s

이동명령 방향 반전

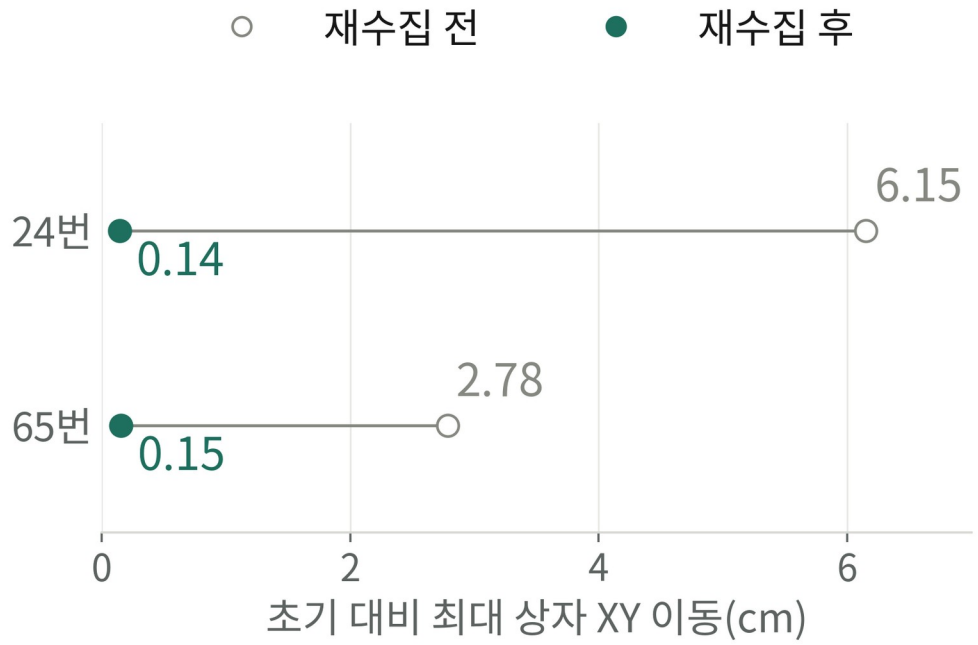
9.11 → 5.33 회

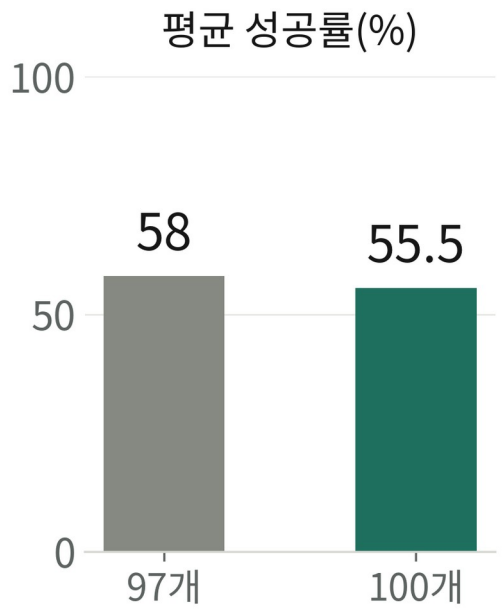
경로 효율 = 시범별 시작→파지 직선거리 / 실제 3D 이동 거리 ×100

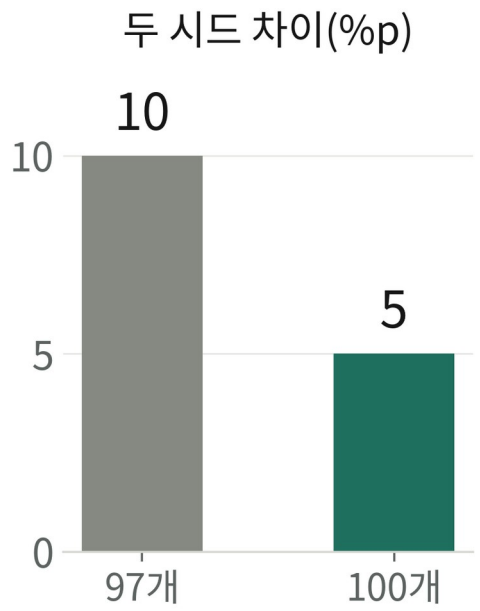
평균 속도 0.159→0.160m/s 로 유사 · 9 개 중 8 개에서 이동 거리 감소

동작 지표 개선 · 평균 성능 상승은 제한적

원본 동작의 품질 변화와 정책 성능을 구분해 해석







상자 이동 >2cm: 2/97 → 0/100 개

관찰된 시드 SD: 5.0 → 2.5%p (n=2)

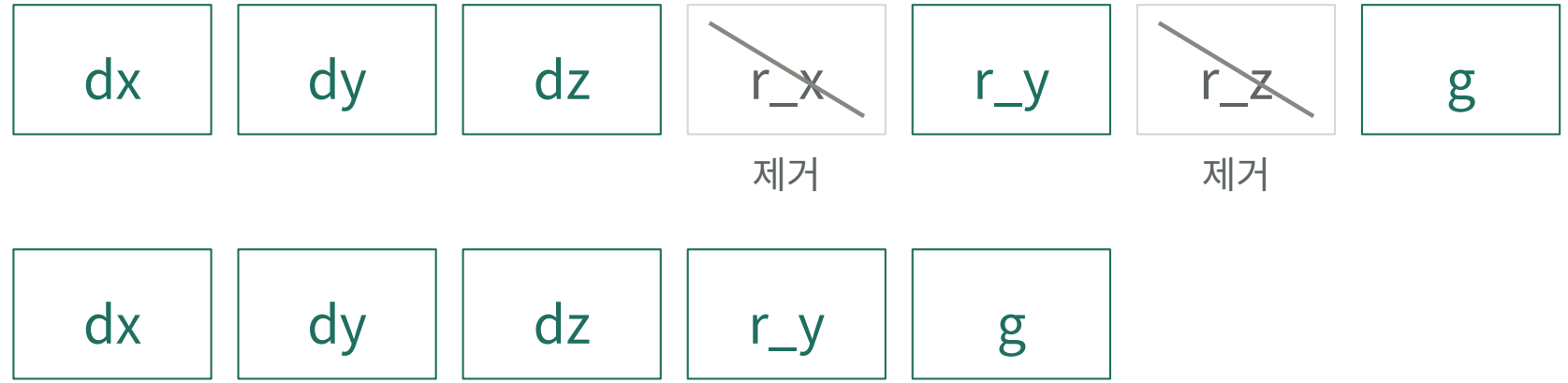
평균 58.0→55.5% · 두 시드 차이 10→5%p 로 감소

미사용 회전 2 개 제거 · 행동 출력 7D→5D

r_x·r_z 를 학습 출력에서 제외 · 위치 3 개 + Y 축 회전 1 개 + 그리퍼 1 개

7 개 성분에서 5 개 성분으로

출력 차원 2 개 축소



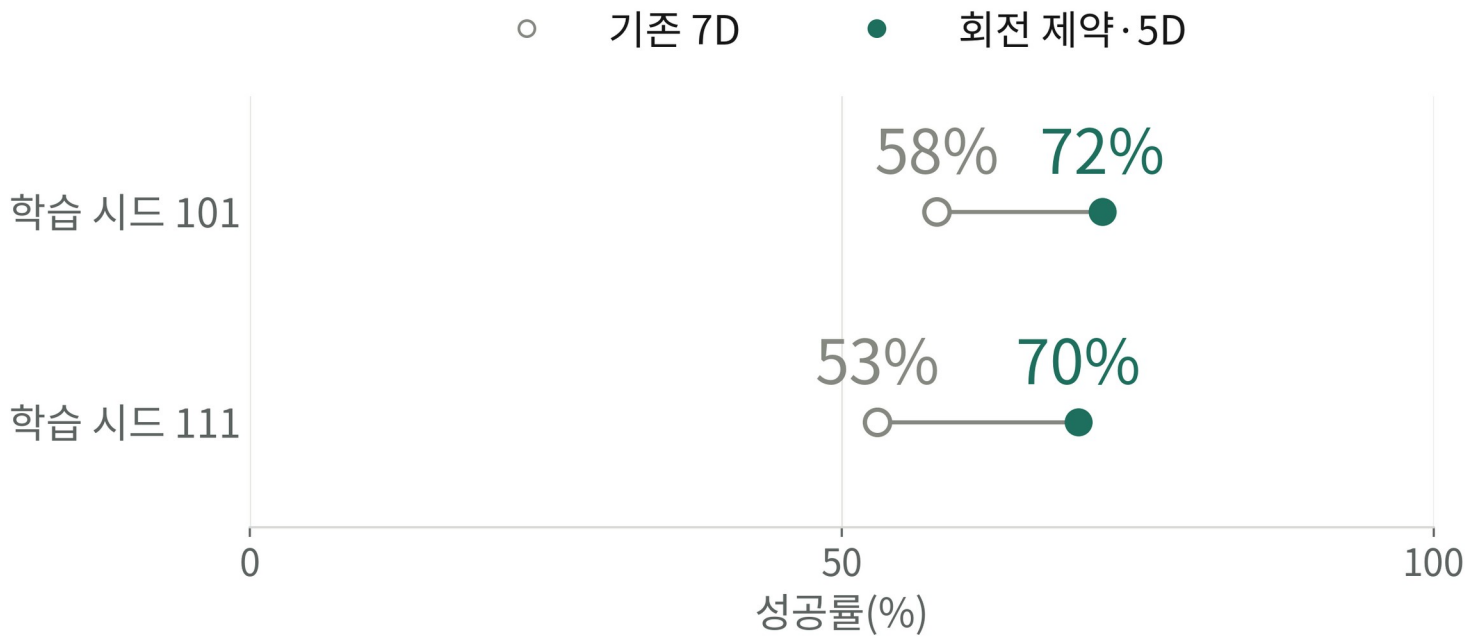
관측 23D 유지 · 환경 입력은 [dx, dy, dz, 0, r_y, 0, g] 로 확장

Mimic 생성에서도 두 회전 명령을 0 으로 제약

생성 제약과 5D 출력 축소를 함께 적용한 실험 · 각각의 독립 효과는 미분리

같은 원본 100 개에서 두 모델 성공률 상승

모델당 100 회 평가 · 평가 시드 42 · horizon 800 · 최종 epoch 2,000 모델



71.0%

두 모델의 평균

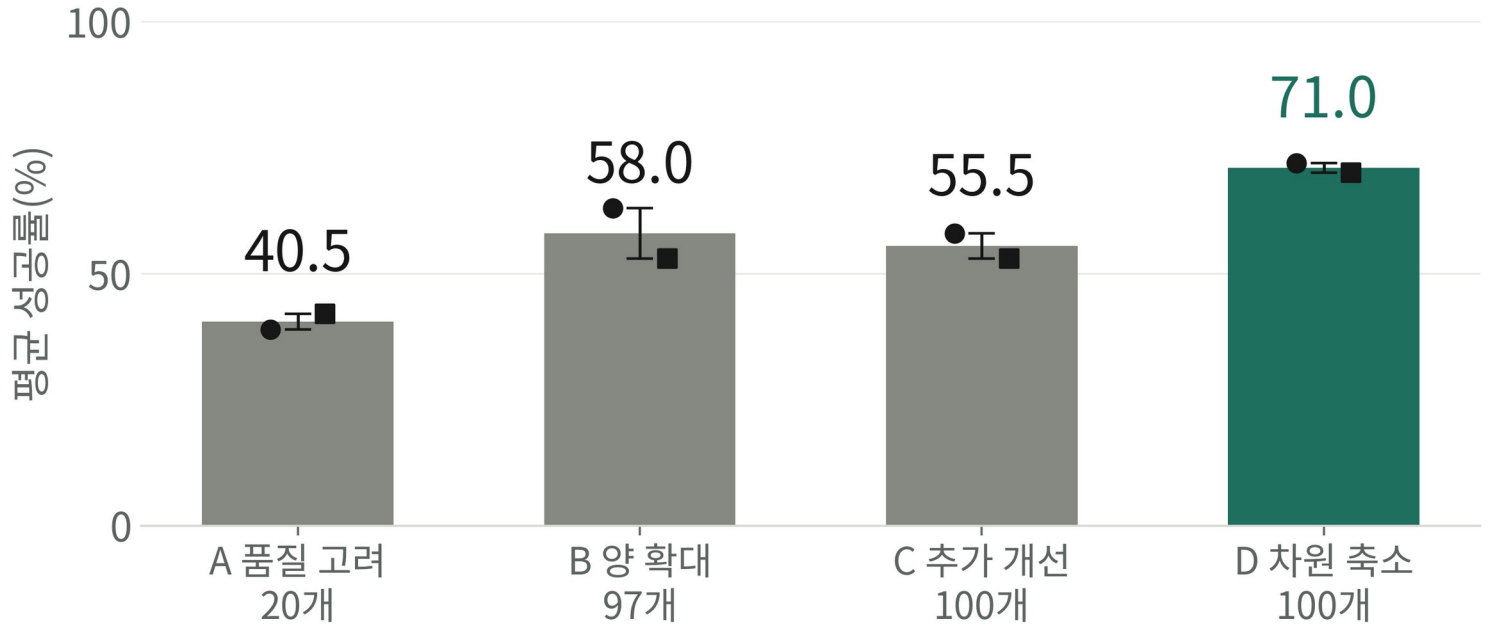
기존 평균 55.5% 대비 +15.5%p

성공 142 / 총 200 회 · 시드 간 SD 2.5→1.0%p (ddof=0, 학습 시드 n=2)

101: 58→72% · 111: 53→70%

네 단계의 성공률과 시드 편차 비교

사람 원본 / Mimic: A 20/500 · B 97/1,000 · C·D 100/1,000



시드 간 SD(%p)

단계	SD
A	1.5
B	5.0
C	2.5
D	1.0

막대 : 두 시드 평균 · 원 : 101, 사각형 : 111 · 오차막대 : SD(ddof=0, n=2) · 신뢰구간과 구분

양 확대 후 평균 상승 → 동작 개선 후 편차 감소 → 최종 전략에서 두 모델 상승

품질 전략을 증강 · 학습 · 실행까지 일관되게 연결

수집 의도와 행동 표현을 함께 관리한 결합 전략 · 최종 평균 71%

01 **품질을 고려한 첫 수집**

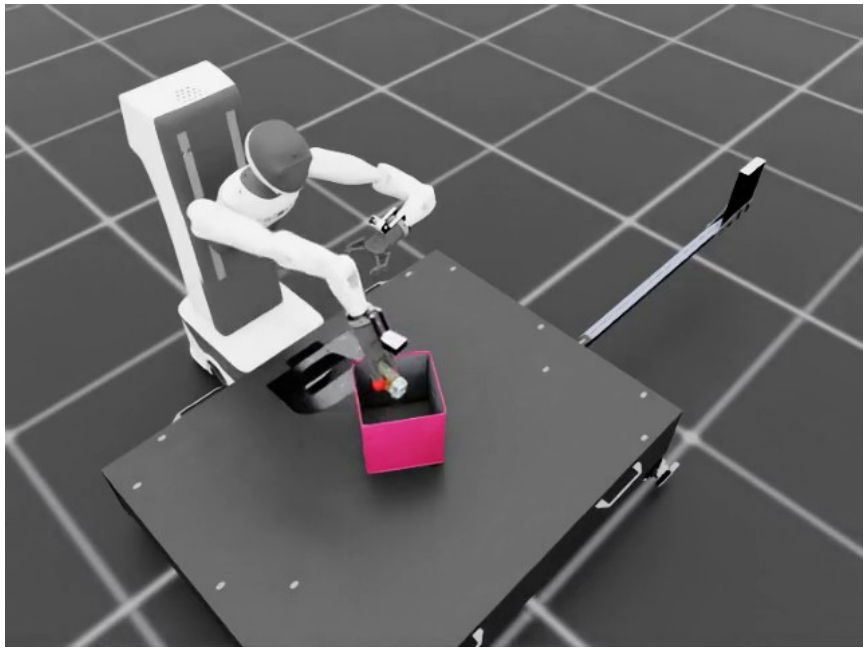
두 회전 제한을 통한 시범 일관성 확보 시도

02 **같은 전략에서 확장 · 보완**

양 확대 후 확인된 문제 동작 추가 개선

03 **학습 action 까지 일관되게**

같은 100 개로 생성 회전 제약 + 5D 정책 학습

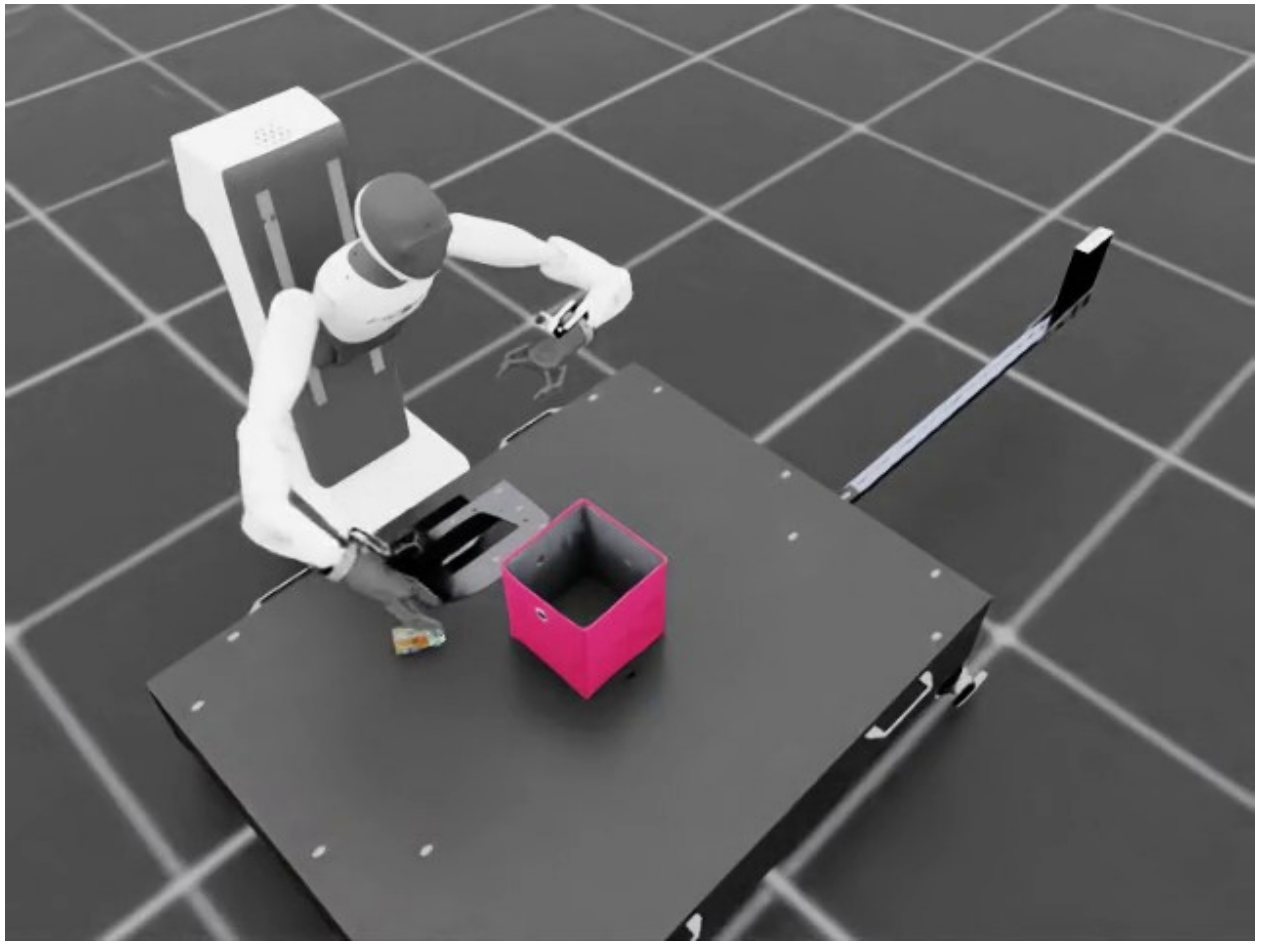


최종 101 모델 · trial 1 성공
클릭 재생 · 원속도 약 11.3 초

해석 범위 : 생성 제약 + 5D 출력의 결합 결과 · 후속 검증 : 같은 제약 데이터의 7D·5D 비교

최종 정책 평가 영상 · 학습 시드 101

사람 시범 100 개 → 제약 Mimic 1,000 개 학습 · 최종 epoch 2,000 · 5D 정책



72 / 100 성공

전체 33 분 18 초

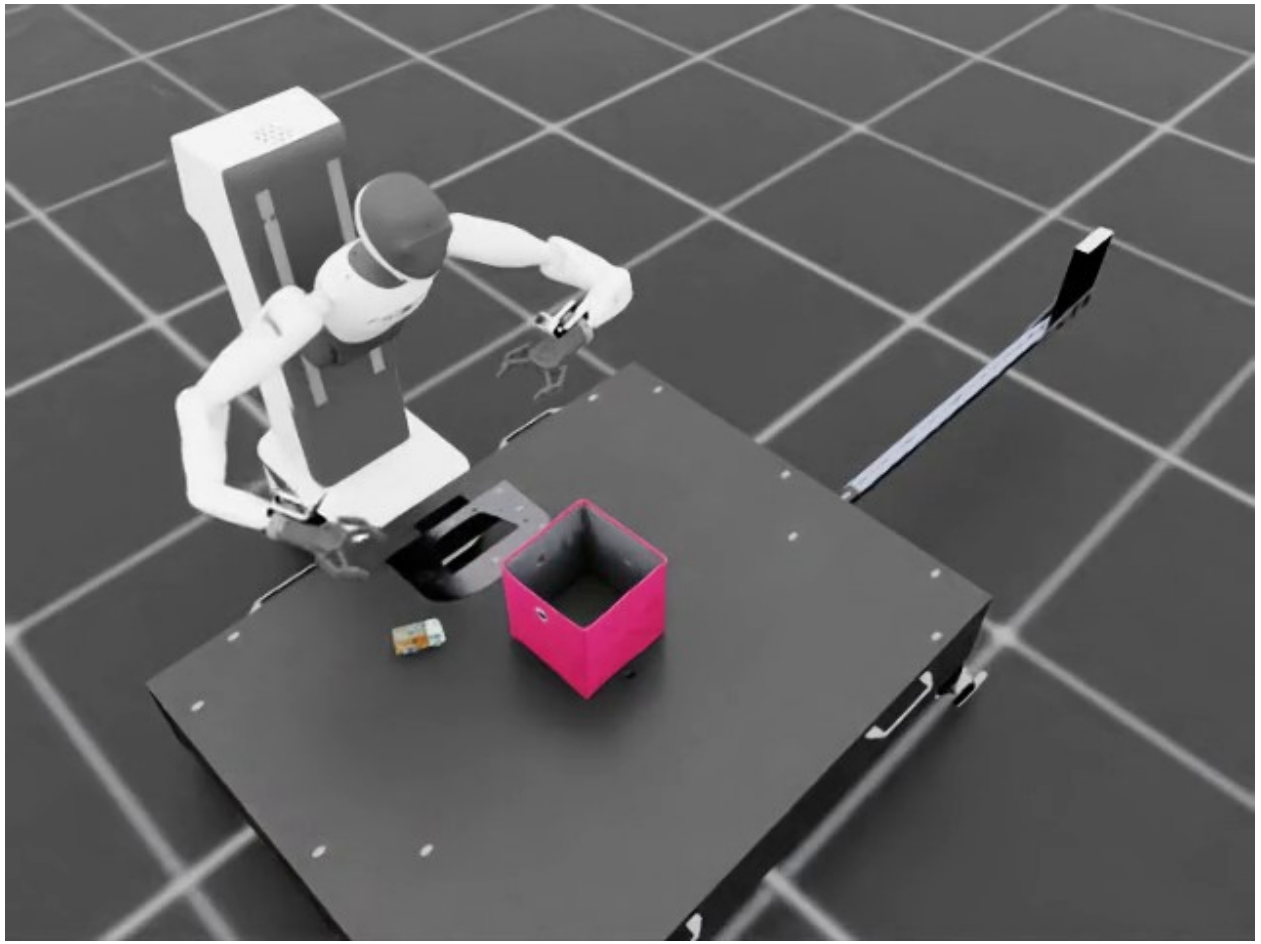
원속도 · 미편집 · 100 회 순서대로
성공 72 회 · 실패 28 회 모두 포함

평가 시드 42 · horizon 800
회차별 트리밍 시간표 CSV 제공

영상 클릭 재생 · 필요한 구간 직접 트리밍

최종 정책 평가 영상 · 학습 시드 111

사람 시범 100 개 → 제약 Mimic 1,000 개 학습 · 최종 epoch 2,000 · 5D 정책



70 / 100 성공

전체 34 분 23 초

원속도 · 미편집 · 100 회 순서대로
성공 70 회 · 실패 30 회 모두 포함

평가 시드 42 · horizon 800
회차별 트리밍 시간표 CSV 제공

영상 클릭 재생 · 필요한 구간 직접 트리밍